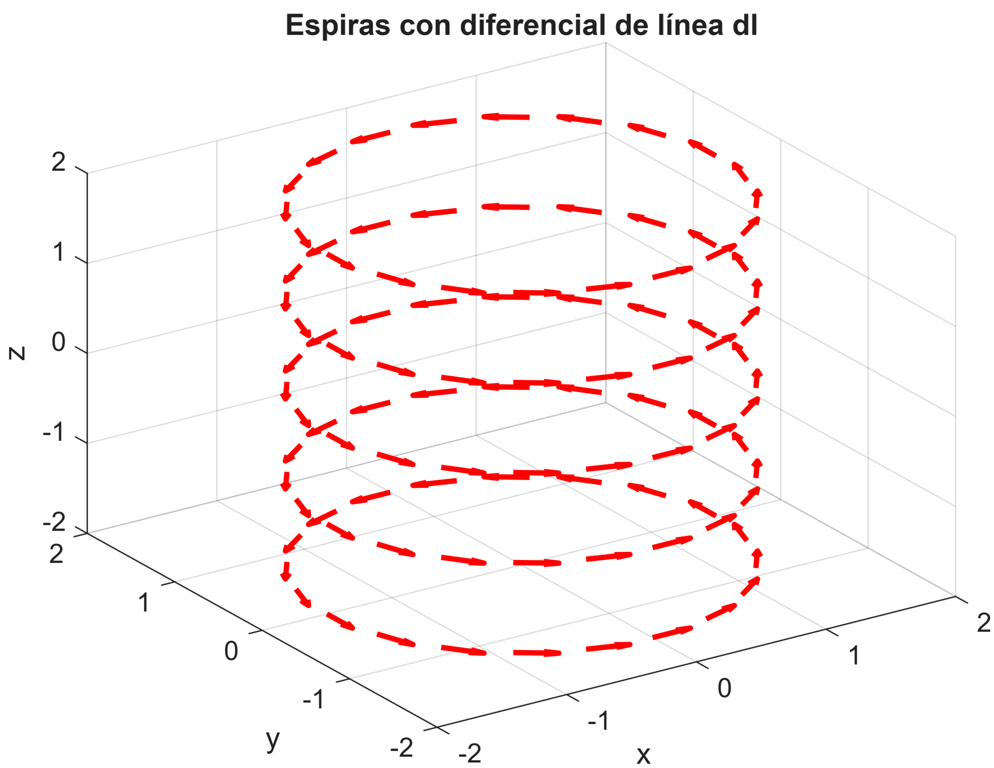
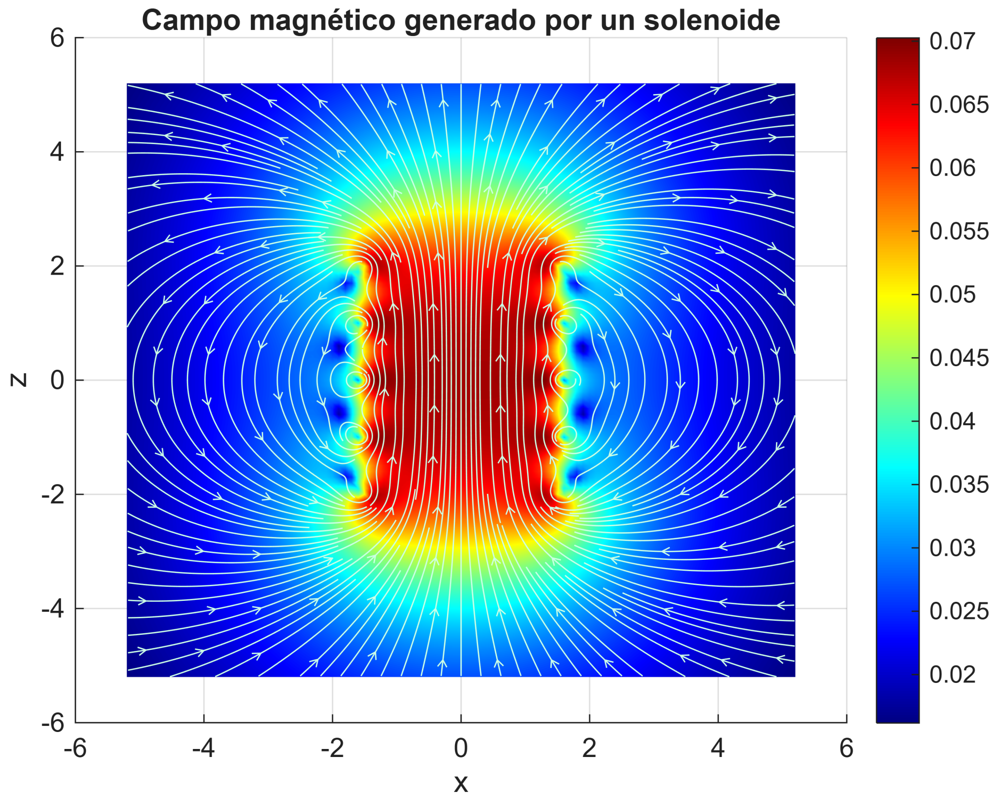
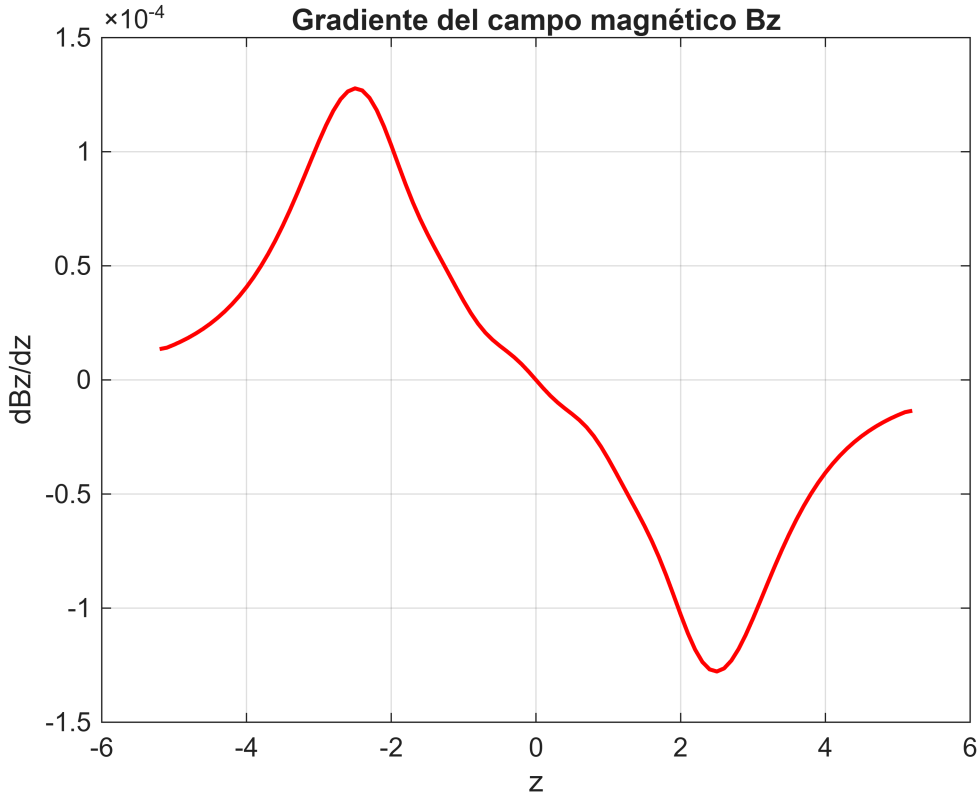
```
%Dibuja espira, calcula campo magnético y simula freno magnético
clear; clc; close all;

%Parámetros iniciales

nl = 5;                     % Número de espiras
N = 20;                     % Puntos por espira
R = 1.5;                    % Radio de cada espira
sz = 1;                     % Separación entre espiras
I = 300;                    % Corriente [A]
mo = 4*pi*1e-7;             % Permeabilidad magnética del vacío
km = mo*I/(4*pi);           % Constante de Biot-Savart
rw = 0.2;                   % Radio efectivo para evitar singularidades

plot_option = true;         % true = malla grande para graficar campo
ds = 0.1;                   % Paso de la malla

%Espiras y campo magnético

[Px, Py, Pz, dx, dy, dz] = espiras(sz, nl, N, R);
```




```
[dBx, dBy, dBz, Lx, Ly, Lz, x, y, z] = campoB(ds, km, Px, Py, Pz, dx, dy,
nl, N, rw, plot_option);
```

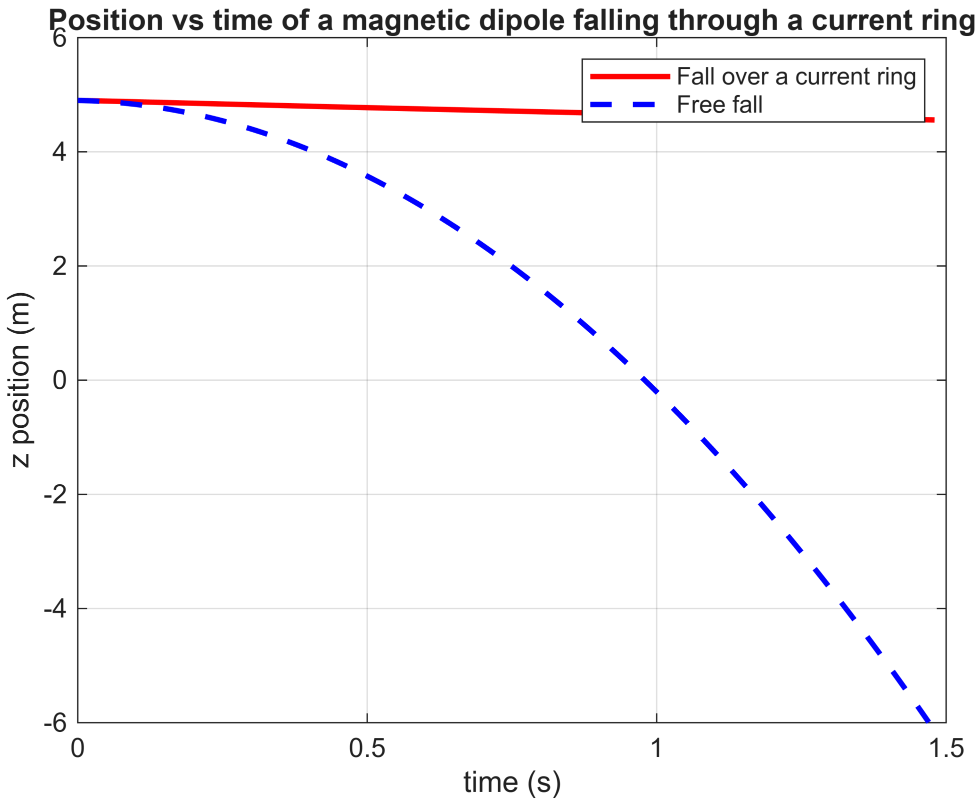



```
%% Gradiente del campo en el eje Z

idx_x = ceil(Lx/2);
idx_y = ceil(Ly/2);

Bz_axis = squeeze(dBz(idx_x, idx_y, :));
z_axis = z;

delta = z(2) - z(1);
dBz_dz = gradient(Bz_axis, delta);

figure(3)
plot(z_axis, dBz_dz, 'r', 'LineWidth', 1.5)
xlabel('z')
ylabel('dBz/dz')
title('Gradiente del campo magnético Bz')
grid on
```



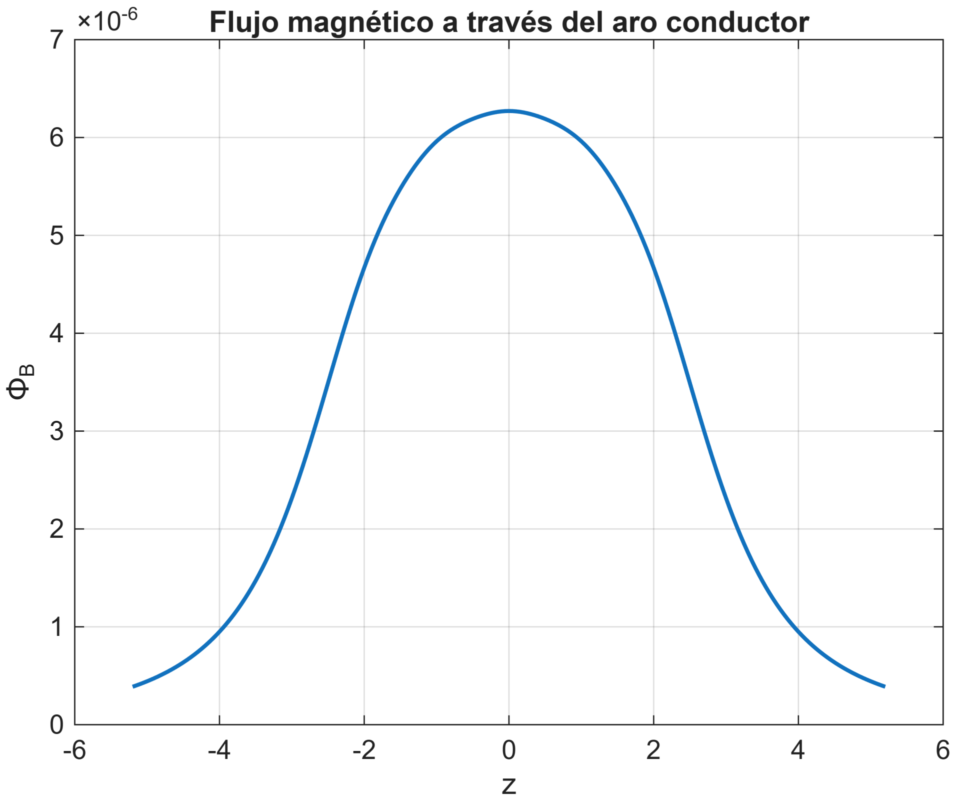

```
%Parámetros del dipolo magnético

zo = 4.9;                    % Posición inicial en z
mag = 1035;                  % Momento magnético del dipolo
gamma = 0.08;                % Coeficiente de fricción
m = 0.004;                   % Masa [kg]
dt = 0.01;                   % Paso de tiempo
vz0 = -0.2;                  % Velocidad inicial

%Simulación del dipolo con fuerza magnética

cc = 1;

zm(1) = zo;
vz(1) = vz0;

zm_free(1) = zo;
vz_free(1) = vz0;

tt(1) = 0;

while zm(cc) > -3 && cc < 10000

    % Caída libre sin campo magnético
    zm_free(cc+1) = zm_free(cc) + vz_free(cc)*dt + 0.5*(-9.81)*dt^2;
```

```
    vz_free(cc+1) = vz_free(cc) + (-9.81)*dt;

    % RK4 con fuerza magnética + fricción + gravedad
    [zm(cc+1), vz(cc+1)] = rk4_method(zm(cc), vz(cc), dt, ...
        @(z_pos, v_val) a_total_dipolo(z_pos, v_val, Bz_axis, z_axis, mag,
gamma, m));

    tt(cc+1) = tt(cc) + dt;
    cc = cc + 1;

    if abs(vz(cc)) < 1e-3
        disp('Dipolo en equilibrio — velocidad aproximadamente cero')
        break
    end

    if zm_free(cc) < -6
        zm_free(cc:10000) = NaN;
        vz_free(cc:10000) = NaN;
        break
    end
end

figure(4)
plot(tt, zm, 'r-', 'LineWidth', 2)
hold on
plot(tt, zm_free(1:length(tt)), 'b--', 'LineWidth', 2)
xlabel('time (s)')
ylabel('z position (m)')
title('Position vs time of a magnetic dipole falling through a current ring')
legend('Fall over a current ring', 'Free fall')
ylim([-6 6])
grid on
```

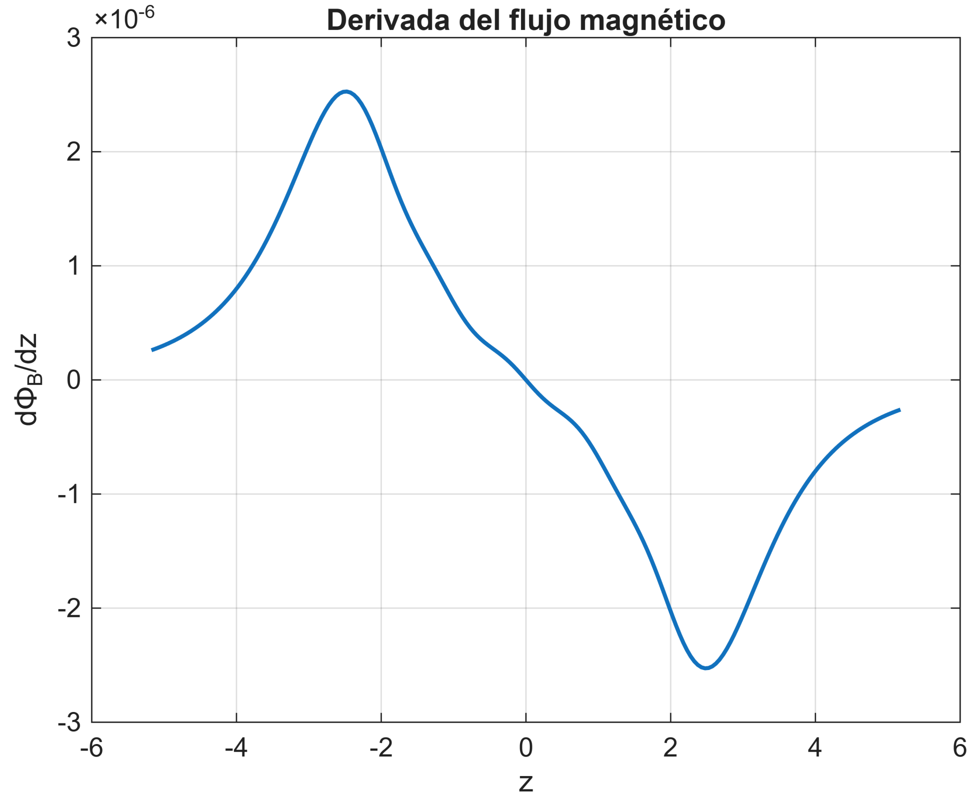



```
% Para esta parte usamos una malla más pequeña en x-y para ahorrar memoria
plot_option_calc = false;
ds_calc = 0.05;

[~, ~, dBz_calc, Lx_calc, Ly_calc, Lz_calc, x_calc, y_calc, z_calc] = ...
    campoB(ds_calc, km, Px, Py, Pz, dx, dy, nl, N, rw, plot_option_calc);

% Parámetros del aro conductor que cae
R_espira_movil = 0.08;         % Radio del aro conductor
R_circuito = 0.05;             % Resistencia eléctrica del aro [ohms]
k_force = 1e8;                 % Factor de escala para visualizar el frenado
gamma_eddy = 0.00;             % Fricción extra opcional
m_eddy = m;                    % Masa del aro

% Calcular el flujo magnético en cada posición z
phiB = zeros(1, length(z_calc));

for k = 1:length(z_calc)
    Bz_slice = squeeze(dBz_calc(:, :, k));
    phiB(k) = flujoB(Bz_slice, x_calc, y_calc, R_espira_movil);
end

% Derivada del flujo respecto a z
dPhi_dz = diff(phiB) ./ diff(z_calc);
```

```
% Puntos medios porque diff reduce el tamaño del vector
z_mid = (z_calc(1:end-1) + z_calc(2:end)) / 2;

figure(5)
plot(z_calc, phiB, 'LineWidth', 1.5)
xlabel('z')
ylabel('\Phi_B')
title('Flujo magnético a través del aro conductor')
grid on
```

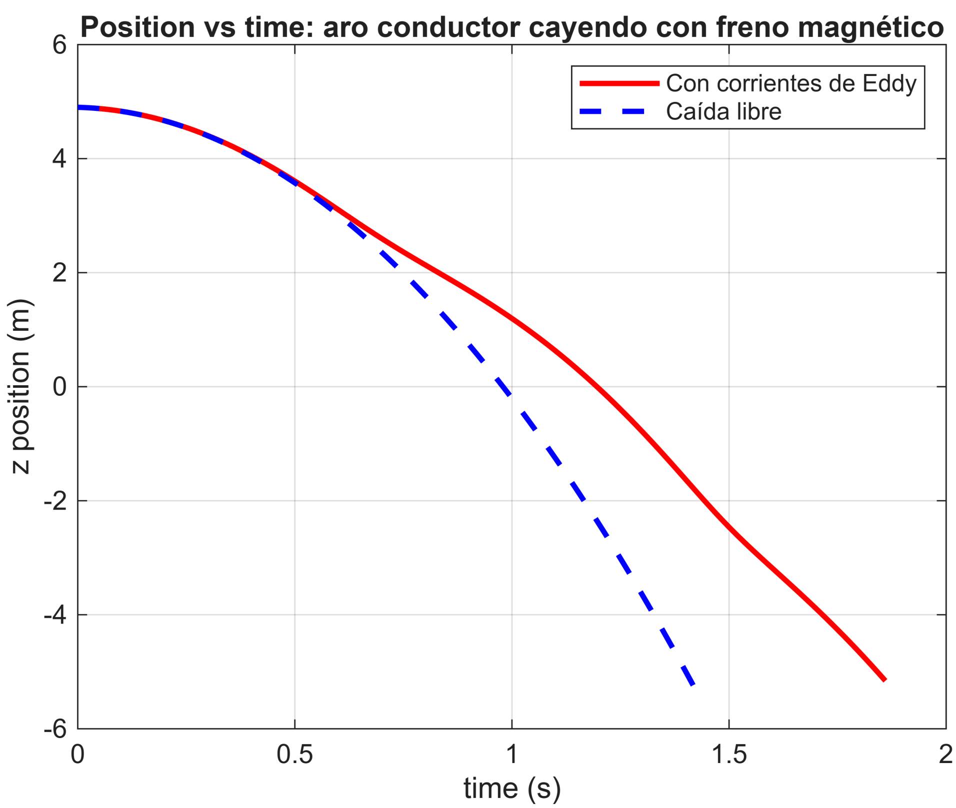



```
figure(6)
plot(z_mid, dPhi_dz, 'LineWidth', 1.5)
xlabel('z')
ylabel('d\Phi_B/dz')
title('Derivada del flujo magnético')
grid on
```




```
%Simulacion del aro con corrientes de Eddy

z_eddy(1) = zo;
v_eddy(1) = vz0;

z_free_eddy(1) = zo;
v_free_eddy(1) = vz0;

t_eddy(1) = 0;
cc = 1;

while z_eddy(cc) > min(z_calc) + 0.1 && cc < 10000 && t_eddy(cc) < 8

    % Caída libre para comparar
    if isnan(z_free_eddy(cc)) || z_free_eddy(cc) <= min(z_calc)
        z_free_eddy(cc+1) = NaN;
        v_free_eddy(cc+1) = NaN;
    else
        z_free_eddy(cc+1) = z_free_eddy(cc) + v_free_eddy(cc)*dt +
0.5*(-9.81)*dt^2;
        v_free_eddy(cc+1) = v_free_eddy(cc) + (-9.81)*dt;
    end

    % Caída con fuerza de frenado por corrientes de Eddy usando RK4
    [z_eddy(cc+1), v_eddy(cc+1)] = rk4_method(z_eddy(cc), v_eddy(cc), dt, ...
```

```
        @(z_pos, v_val) a_total_eddy(z_pos, v_val, dPhi_dz, z_mid, ...
        R_circuito, k_force, gamma_eddy, m_eddy));

    t_eddy(cc+1) = t_eddy(cc) + dt;
    cc = cc + 1;
end

figure(7)
plot(t_eddy, z_eddy, 'r-', 'LineWidth', 2)
hold on
plot(t_eddy, z_free_eddy, 'b--', 'LineWidth', 2)
xlabel('time (s)')
ylabel('z position (m)')
title('Position vs time: aro conductor cayendo con freno magnético')
legend('Con corrientes de Eddy', 'Caída libre')
ylim([-6 6])
grid on
```




```
%Funciones
% Función espiras
function [Px, Py, Pz, dx, dy, dz] = espiras(sz, nl, N, R)

    dtheta = 2*pi/N;
    ang = 0:dtheta:(2*pi-dtheta);

    s = 1;
```

```
    for i = 1:nl

        Px(s:s+N-1) = R*cos(ang);
        Py(s:s+N-1) = R*sin(ang);
        Pz(s:s+N-1) = -(nl-1)/2*sz + (i-1)*sz;

        dx(s:s+N-1) = -Py(s:s+N-1)*dtheta;
        dy(s:s+N-1) = Px(s:s+N-1)*dtheta;

        s = s + N;
    end

    dz = zeros(1, N*nl);

    figure(1)
    quiver3(Px, Py, Pz, dx, dy, dz, 0.5, '-r', 'LineWidth', 2)
    xlabel('x')
    ylabel('y')
    zlabel('z')
    title('Espiras con diferencial de línea dl')
    grid on
    view(-34, 33)
end


%Función campo magnético
function [dBx, dBy, dBz, Lx, Ly, Lz, x, y, z] = campoB(ds, km, Px, Py, Pz,
dx, dy, nl, N, rw, plot_option)

    z = -5.2:ds:5.2;

    if plot_option
        x = z;
        y = z;
    else
        x = -0.1:0.01:0.1;
        y = -0.1:0.01:0.1;
    end

    Lx = length(x);
    Ly = length(y);
    Lz = length(z);

    dBx = zeros(Lx, Ly, Lz, 'single');
    dBy = zeros(Lx, Ly, Lz, 'single');
    dBz = zeros(Lx, Ly, Lz, 'single');

    for i = 1:Lx
        for j = 1:Ly
```

```
            for k = 1:Lz
                for l = 1:nl*N

                    rx = x(i) - Px(l);
                    ry = y(j) - Py(l);
                    rz = z(k) - Pz(l);

                    r = sqrt(rx^2 + ry^2 + rz^2 + rw^2);
                    r3 = r^3;

                    dBx(i,j,k) = dBx(i,j,k) + km*dy(l)*rz/r3;
                    dBy(i,j,k) = dBy(i,j,k) - km*dx(l)*rz/r3;
                    dBz(i,j,k) = dBz(i,j,k) + km*(dx(l)*ry - dy(l)*rx)/r3;
                end
            end
        end
    end

    if plot_option

        Bmag = sqrt(dBx.^2 + dBy.^2 + dBz.^2);

        centery = round(Ly/2);

        Bx_xz = squeeze(dBx(:, centery, :));
        Bz_xz = squeeze(dBz(:, centery, :));
        Bxz = squeeze(Bmag(:, centery, :));

        figure(2)
        hold on
        pcolor(x, z, (Bxz').^(1/3))
        shading interp
        colormap jet
        colorbar

        h1 = streamslice(x, z, Bx_xz', Bz_xz', 3);
        set(h1, 'Color', [0.8 1 0.9])

        xlabel('x')
        ylabel('z')
        title('Campo magnético generado por un solenoide')
        grid on
    end
end


% Metodo RK4
function [z_next, v_next] = rk4_method(z, v, dt, a_calculada)

    k1z = v;
```

```
    k1v = a_calculada(z, v);

    k2z = v + 0.5*dt*k1v;
    k2v = a_calculada(z + 0.5*dt*k1z, v + 0.5*dt*k1v);

    k3z = v + 0.5*dt*k2v;
    k3v = a_calculada(z + 0.5*dt*k2z, v + 0.5*dt*k2v);

    k4z = v + dt*k3v;
    k4v = a_calculada(z + dt*k3z, v + dt*k3v);

    z_next = z + (dt/6)*(k1z + 2*k2z + 2*k3z + k4z);
    v_next = v + (dt/6)*(k1v + 2*k2v + 2*k3v + k4v);
end


% Aceleración total sobre el dipolo magnetico
function a = a_total_dipolo(z_pos, v, Bz, z_axis, mag, gamma, m)

    delta = 0.005;

    Bz_fwd = interp1(z_axis, Bz, z_pos + delta, 'linear', 'extrap');
    Bz_bwd = interp1(z_axis, Bz, z_pos - delta, 'linear', 'extrap');

    dBz_dz = (Bz_fwd - Bz_bwd)/(2*delta);

    Fm = -mag*dBz_dz;
    Ff = -gamma*v;
    Fg = -m*9.81;

    a = (Fm + Ff + Fg)/m;
end


% Flujo magnetico a traves del aro conductor
function phiB = flujoB(Bz_slice, x, y, R_espira)

    [X, Y] = ndgrid(x, y);

    % Mascara circular para integrar solo dentro del aro
    mask = (X.^2 + Y.^2) <= R_espira^2;

    % Area diferencial de cada cuadrito de la malla
    dA = abs(x(2) - x(1)) * abs(y(2) - y(1));

    % Integral discreta del flujo magnetico
    phiB = sum(Bz_slice(mask)) * dA;
end
```

```
% Aceleración total con corrientes de Eddy
function a = a_total_eddy(z, v, dPhi_dz, z_mid, R_circuito, k_force, gamma,
m)

    dPhi_dz_local = interp1(z_mid, dPhi_dz, z, 'linear', 0);

    % FEM inducida
    fem = -dPhi_dz_local * v;

    % Corriente inducida
    I_ind = fem / R_circuito;

    % Fuerza de Eddy
    F_eddy = k_force * I_ind * dPhi_dz_local;

    % Fricción viscosa
    Ff = -gamma*v;

    % Gravedad
    Fg = -m*9.81;

    % Aceleración total
    a = (F_eddy + Ff + Fg)/m;
end
```